

INFORME TÉCNICO Y HOJA DE RUTA

Transición Estratégica de Aseproda a Odoo 17 ERP (TPV, Control de Pista, Flotas y Gestión Global)

Fecha: Agosto 2026	Versión: 1.0 Final	Estado: Propuesta Estratégica	Ámbito: Estaciones de Servicio
--------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------

1. Resumen Ejecutivo y Visión Estratégica

El presente documento define la **hoja de ruta técnica y funcional** para migrar el sistema de gestión actual (**Aseproda**) hacia la plataforma unificada **Odoo 17 ERP (Enterprise/Community + Módulos Personalizados para Estaciones de Servicio)**.

Aseproda ha sido una solución vertical sólida para el control de pista y la emisión de facturación simplificada. Sin embargo, su arquitectura cerrada limita la automatización de procesos corporativos, la omnicanalidad, la facturación electrónica avanzada y la visión financiera 360° en tiempo real.

Principio Director de la Migración:

La estrategia **no consiste en imitar rígidamente Aseproda**, sino en **absorber y perfeccionar todas sus capacidades críticas de pista** (cobro ultrarrápido en TPV, autorización de surtidores, crédito de flotas, varillaje y MITECO) mientras se aprovecha la enorme potencia del ecosistema estándar de Odoo (CRM, Compras, Contabilidad Española, SII, VeriFactu, RRHH y Portal del Cliente).

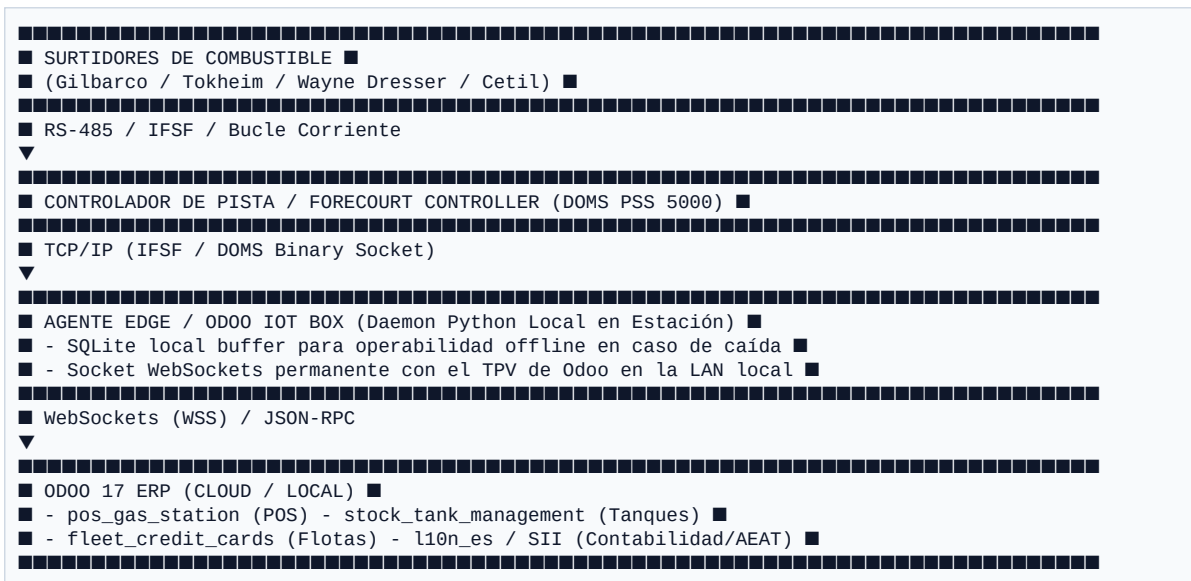
2. Análisis Comparativo: Aseproda vs. Odoo 17

Matriz funcional de correspondencia entre el sistema Aseproda y la solución modular propuesta en Odoo 17:

Área Funcional	Solución Aseproda (Legacy)	Solución Odoo 17 (Estándar + Addons)	Ventaja Estratégica Odoo
TPV / POS Pista	Escritorio Windows local. Cobro mangueras básico.	pos_gas_station (Odoo POS Web/WebSockets).	Cobro táctil ultra-rápido en PC, tablet o terminales móviles Android/iOS.
Control Surtidores	Tarjetas serie / Concentrador Aseproda cerrado.	Agente Edge / Odoo IoT Box (vía IFSF / TCP IP).	Independencia de hardware. Soporte DOMS PSS 5000, Cetil, Tokheim, Gilbarco.
Gestión Tanques	Volúmenes y lecturas manuales o básicas.	stock_tank_management + Sondas Veeder-Root.	Control de mermas por temperatura/densidad y asientos de ajuste automático.
Crédito Flotas	Tarjetas locales. Facturación mensual manual.	fleet_credit_cards + Portal Cliente Web.	Autogestión de clientes: descarga facturas, control de saldos y PIN en tiempo real.
Precios Carburante	Cambio manual o programado local.	Tarifas Odoo + Monolito/Tótem y Surtidor.	Reglas automáticas por margen sobre coste o precios de la competencia.
Cumplimiento Fiscal	Exportación o módulos independientes.	l10n_es + SII + VeriFactu / TicketBAI .	Declaración fiscal automática a AEAT, libros oficiales e impuestos al día.
MITECO (Geoportal)	Envío manual o vía script externo.	fuel_pricing_minetur (API REST directa).	Notificación legal automática en menos de 30 min tras cambio de precio.
ERP Corporativo	Inexistente (requiere software externo).	Ecosistema Odoo 17 Completo .	CRM, Compras, Contabilidad, RRHH, Sitio Web y Cuadros de Mando BI unificados.

3. Arquitectura del TPV / POS y Control de Pista

Se implementa una arquitectura en 3 capas desacopladas para garantizar tiempo de respuesta instantáneo y tolerancia cero a fallos:



Modalidades Principales de Operación en Pista:

- **Post-Pago (Atendido / Autoservicio):** El descolgado y suministro es registrado por el controlador. El Agente Edge emite un evento WebSocket al TPV Odoo POS. El cajero selecciona la manguera activada, cobra y emite el ticket.
- **Pre-Pago (Pago Previo):** El cliente abona el importe en caja. Odoo POS emite la orden AUTH_PUMP(manguera, importe_max). El surtidor permite el suministro y corta automáticamente al llegar al límite.
- **Tolerancia Offline (Contingencia Red):** Si se pierde la conexión a Internet, el Agente Edge guarda todas las transacciones en una base de datos SQLite local y el TPV en caja sigue cobrando normalmente. Al volver la red, se sincroniza automáticamente.

4. Gestión de Carburantes, Tanques e Inventario

El módulo **stock_tank_management** extiende el sistema de inventario estándar de Odoo para adaptar el control de stock a las propiedades físicas de los hidrocarburos:

1. **Integración con Sondas ATG:** Conexión directa con sondas Veeder-Root TLS-350/450 y OPW para lectura de volumen real, nivel de agua acumulada y temperatura del producto.
2. **Control de Varillaje y Mermas:** Comparación diaria entre el stock teórico en Odoo y el volumen corregido a 15°C medido en tanque. Generación de asientos automáticos de ajuste por pérdidas térmicas o evaporación.
3. **Recepciones de Cisterna:** Descarga de producto con verificación del albarán de la distribuidora mayorista y valoración contable de inventario por Precio Medio Ponderado (PMP).
4. **Tótems y Monolitos de Precios:** Cambio de tarifas desde Odoo con envío instantáneo a los displays exteriores en calle y surtidores de pista.

5. Gestión Comercial, Flotas y Crédito de Clientes

Aseproda destaca por su control de crédito. Odoó 17 no solo absorbe este módulo con **`fleet_credit_cards`**, sino que lo digitaliza por completo:

- **Reglas de Seguridad por Tarjeta:** Código PIN obligatorio, validación de matrícula, límites diarios/semanales/mensuales (en € o litros) y restricción por manguera/producto.
- **Facturación Mensual Agrupada:** Los repostajes con tarjeta de flota acumulan albaranes de crédito durante el mes. El último día del periodo, Odoo ejecuta un proceso por lotes que emite una factura agrupada desglosada por vehículo, estación, fecha y producto.
- **Portal Web del Cliente de Flotas:** Los clientes profesionales acceden con su usuario web para consultar consumo en tiempo real, descargar facturas firmadas en PDF/XML, bloquear tarjetas extraviadas y ajustar límites de chóferes.

6. Cumplimiento Normativo y Fiscal en España

Integración nativa con los requerimientos legales vigentes en el territorio español:

- **SII (Agencia Tributaria):** Envío automático de facturas emitidas y recibidas a la AEAT en los plazos legales.
- **VeriFactu / TicketBAI:** Facturación simplificada con código QR, encadenamiento de facturas Hash y registro inalterable.
- **Notificación MITECO (Geoportal):** Módulo `fuel_pricing_minetur` para notificar al Ministerio de Transición Ecológica cualquier modificación de precios en menos de 30 minutos.
- **Impuestos Especiales de Hidrocarburos (IIIEE):** Trazabilidad de ventas de gasóleo bonificado (Agrícola B/C) y generación de ficheros de declaración obligatoria.

7. Ecosistema Ampliado Odoo 17: Valor Añadido

Al adoptar Odoo 17, la empresa desbloquea funcionalidades avanzadas que Aseproda no puede proporcionar:

- **Contabilidad Española Oficial:** Balances de Pérdidas y Ganancias, Libro Diario, Mayor, Modelos 303, 347, 390 y conciliación bancaria con inteligencia artificial.
- **Tienda de Conveniencia (Superette) y Lavadero:** Gestión de stock de tienda (bebidas, lubricantes, snacks) y fichas de lavadero en el mismo TPV.
- **Recursos Humanos y Turnos:** Planificación de horarios de empleados de gasolinera, fichaje digital obligatorio y cálculo de incentivos por ventas.
- **Business Intelligence (BI):** Cuadros de mando con análisis de ventas por litro/hora, margen bruto por tipo de combustible y rentabilidad por turno.

8. Hoja de Ruta de Implementación (Roadmap por Fases)

Cronograma estructurado en **5 fases estratégicas (16 a 20 semanas en total)**:

Fase y Duración	Objetivos Principales	Entregables Clave
Fase 1: Análisis y Prototipo Agente Edge (Semanas 1 - 4)	Auditoría de hardware de pista (DOMS PSS 5000, Cetil, Sondas). Prototipo de comunicación WebSocket.	Documento de arquitectura de pista y prototipo de Agente Edge funcional en laboratorio.
Fase 2: Configuración Core Odoo (Semanas 5 - 8)	Configuración de Contabilidad ES, Compras, Inventario, SII y desarrollo de módulos custom (<code>stock_tank</code> , <code>fleet_credit</code>).	Instancia Staging de Odoo 17 configurada con catálogo de productos y reglas de negocio.
Fase 3: Desarrollo TPV POS Pista (Semanas 9 - 12)	Adaptación de la interfaz TPV POS, conexión con el Agente Edge, terminales de cobro y ticketeras.	Módulo <code>pos_gas_station</code> integrado y validado con surtidores de prueba.
Fase 4: Migración Datos & Pruebas (Semanas 13 - 16)	Importación de datos de Aseproda (clientes, saldos flotas, tarifas). Pruebas en paralelo en estación piloto.	Informe de cuadro de migración y validación operativa en estación piloto.
Fase 5: Formación & Go-Live (Semanas 17 - 20)	Formación a personal de pista y administración. Arrancado definitivo y soporte presencial.	Puesta en producción (Go-Live) completa y paso a fase de mantenimiento.

9. Matriz de Riesgos y Plan de Mitigación

Riesgo Identificado	Impacto	Prob.	Estrategia de Mitigación y Contingencia
Caída de conexión de red durante horas pico de venta	Crítico	Baja	Agente Edge con almacenamiento en buffer SQLite local y doble interfaz Ethernet redundante.
Inconsistencia en los saldos de flotas migrados de Aseproda	Alto	Baja	Ejecución de scripts de auditoría previa y corte contable duplicado el día de la transición.
Resistencia del personal de pista a la nueva interfaz TPV	Medio	Media	Diseño de TPV ultra-simplificado y capacitaciones prácticas intensivas previa en estación piloto.
Latencia en la respuesta de la orden de autorización (> 200ms)	Alto	Baja	Uso exclusivo de conexiones permanentes WebSockets sobre la red local (LAN) de la estación.

10. Conclusiones y Próximos Pasos

La migración estratégica de **Aseproda a Odoo 17** proporciona a la organización una solución moderna, escalable y totalmente integrada. Se garantiza la continuidad operativa de la estación de servicio mientras se reemplaza un software cerrado por una plataforma ERP líder mundial.

Próximos Pasos Recomendados:

- Aprobación Directiva:** Validar la presente hoja de ruta y asignar los recursos del proyecto.
- Inicio Fase 1 (Semana 1):** Iniciar la auditoría física de hardware de pista (controladores DOMS/Aseproda y sondas ATG).
- Despliegue Staging:** Levantar el entorno Staging de Odoo 17 con los módulos base configurados.